

Diffusion

Wie Teilchen ganz von allein wandern – und warum das Leben ohne sie nicht funktioniert.

1 Was ist Diffusion?

Diffusion ist die selbstständige Durchmischung von Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) in Flüssigkeiten oder Gasen. Antrieb ist allein die **thermische Eigenbewegung** der Teilchen – es wird **keine Energie** der Zelle (kein ATP) verbraucht.

Dabei entsteht ein **Netto-Teilchenstrom** vom Ort **hoher** zum Ort **niedriger Konzentration** – so lange, bis die Konzentration überall gleich ist.

MERKE

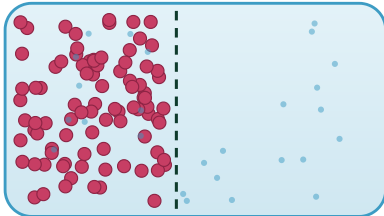
Diffusion ist ein **passiver Transport** entlang des **Konzentrationsgefälles** (Gradienten). Im Gleichgewicht bewegen sich die Teilchen weiter – nur der Nettostrom ist null (**dynamisches Gleichgewicht**).

2 Warum passiert das?

Teilchen sind ständig in zufälliger Zickzack-Bewegung und stoßen andauernd zusammen: die **Brownsche Molekularbewegung**. Kein Teilchen „weiß“, wohin es soll – aber wo viele sind, wandern rein statistisch mehr weg als hinzukommen.

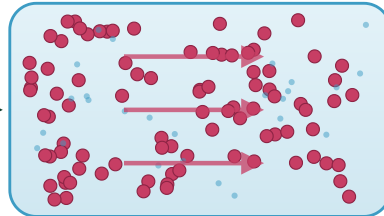


Start: hohes Gefälle



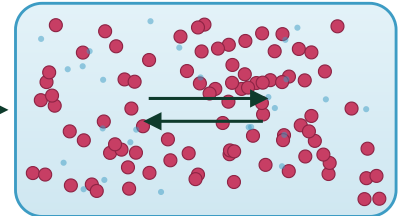
Trennwand wird entfernt

Diffusion läuft



hohe Konzentration niedrige

Gleichgewicht



kein Nettostrom mehr

Ein Tropfen Farbstoff in Wasser: Die Teilchen verteilen sich, bis überall die gleiche Konzentration herrscht.

3 Was beeinflusst die Geschwindigkeit?



Temperatur ↑

Wärmere Teilchen bewegen sich schneller → schnellere Diffusion.



Gefälle ↑

Je größer der Konzentrationsunterschied, desto schneller.



Teilchengröße ↓

Kleine, leichte Teilchen diffundieren schneller als große.



Strecke ↓

Diffusion ist nur über **kurze** Distanzen effektiv.

Das Fick'sche Gesetz (vereinfacht)

$$J = -D \cdot \frac{\Delta c}{\Delta x}$$

J = Teilchenstrom · D = Diffusionskoeffizient (Teilchen, Medium, Temperatur) · $\Delta c / \Delta x$ = Konzentrationsgefälle über die Strecke. Das Minus: Der Strom fließt **bergab** zum Gradienten.

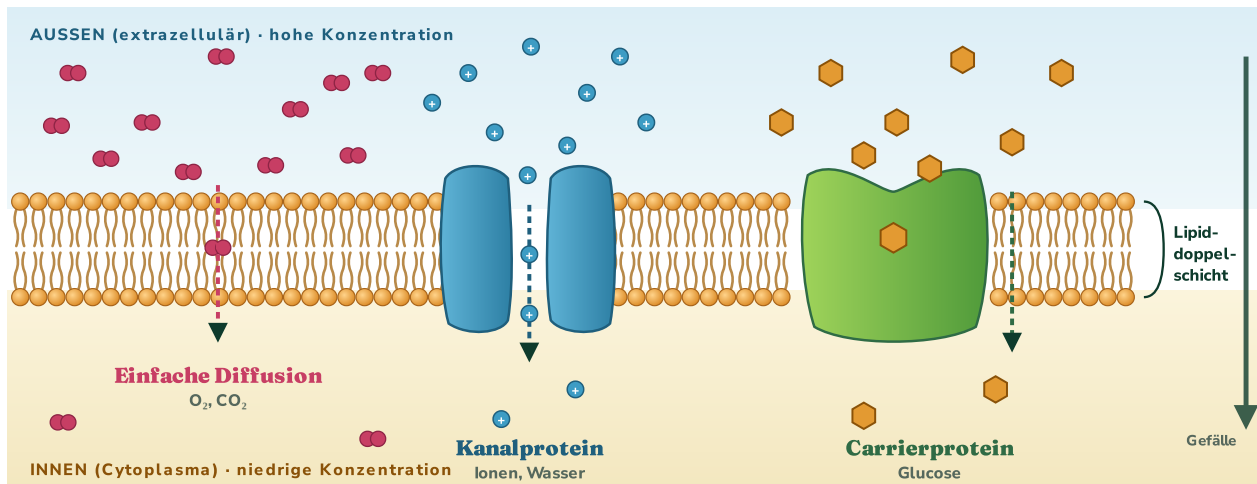
Darum sind Zellen so klein!

Die Diffusionszeit wächst mit dem **Quadrat** der Strecke. Ein O_2 -Molekül braucht in Wasser für **10 µm** (eine Zelle) nur etwa **0,03 s** – für **1 cm** aber rund **7 Stunden**. Größere Organismen brauchen deshalb Blutkreislauf, Lunge & Co.

Diffusion an der Biomembran

4 Wie kommen Stoffe durch die Membran?

Die Zellmembran ist eine **Lipiddoppelschicht** mit wasserabweisendem (hydrophobem) Kern. Sie ist **selektiv permeabel**: Nur manche Teilchen können sie frei durchqueren – andere brauchen „Tunnel“ aus Proteinen.



Einfache Diffusion

Kleine, **unpolare** Moleküle wie O_2 , CO_2 oder N_2 schlüpfen direkt durch die Lipidschicht.

Kanalproteine

Bilden wassergefüllte Poren für **Ionen** (z. B. Na^+ , K^+) oder Wasser (**Aquaporine**). Oft öffn- und schließbar.

Carrierproteine

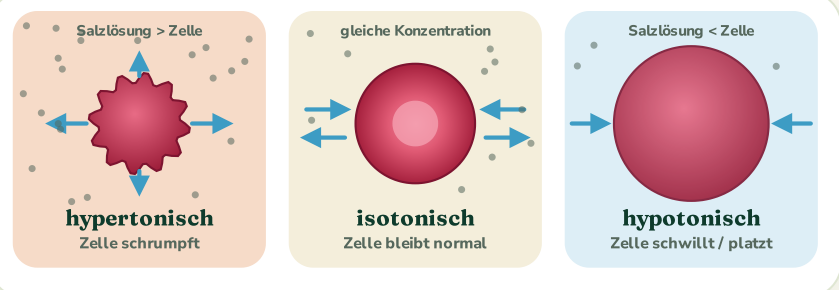
Binden ein Teilchen (z. B. **Glucose**), ändern ihre Form und geben es auf der anderen Seite frei.

Kanal + Carrier = **erleichterte Diffusion**. Sie bleibt **passiv** – immer nur mit dem Gefälle, ohne ATP.

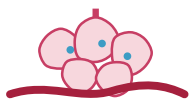
5 Osmose – die Diffusion des Wassers

Osmose ist die Diffusion von **Wasser** durch eine **semipermeable** Membran. Wasser strömt dorthin, wo **mehr gelöste Teilchen** sind (also weniger „freies“ Wasser).

Pflanzenzellen platzen nicht – die **Zellwand** hält dagegen (Turgor). In salziger Lösung löst sich der Protoplast von der Wand: **Plasmolyse**.



6 Diffusion in Aktion



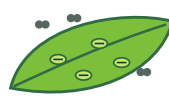
Lunge

O_2 diffundiert aus ~300 Mio. Alveolen ins Blut, CO_2 zurück. Fläche $\approx 100\text{ m}^2$, Barriere $< 1\text{ }\mu\text{m}$.



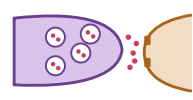
Dünndarm

Zotten & Mikrovilli vergrößern die Oberfläche – Nährstoffe gelangen schneller ins Blut.



Blatt

CO_2 diffundiert durch die Spaltöffnungen ins Blatt, O_2 und Wasserdampf hinaus.



Synapse

Neurotransmitter diffundieren über den nur ~20–40 nm breiten synaptischen Spalt.

Auf einen Blick

- **Passiv:** Antrieb ist die Eigenbewegung der Teilchen – kein ATP nötig.
- **Richtung:** netto von hoher zu niedriger Konzentration, bis zum dynamischen Gleichgewicht.
- **Membran:** einfache Diffusion (O_2 , CO_2) oder erleichtert über Kanäle & Carrier.
- **Osmose:** Wasser diffundiert zur Seite mit mehr gelösten Teilchen.